

کنترل ایمنی محور با توابع سد کنترلی نمایی: بازتولید و اعتبارسنجی عددی فصل پنجم

محمد ملک

پروژه ربات دوپای RABBIT - مدل سازی، کنترل و بهینه سازی مسیر
malek.mohammad132@gmail.com

۳۱ مرداد ۱۴۰۵

چکیده

در این گزارش، پیاده سازی و اعتبارسنجی عددی روش توابع سد کنترلی نمایی (ECBF) برای تضمین ایمنی در سامانه هایی با درجه نسبی بالا ارائه می شود. فصل سوم از یک برنامه درجه دوم، پایداری را طلب می کرد؛ فصل پنجم خواسته دومی را می افزاید: ایمنی، به معنای تغییرناپذیری پیشرو مجموعه $\mathcal{C} = \{x : h(x) \geq 0\}$. نشان داده می شود که سد معکوس $B = 1/h$ تنها زمانی قید مؤثری بر ورودی کنترل اعمال می کند که h درجه نسبی یک داشته باشد؛ در غیر این صورت $L_g h \equiv 0$ و سطر متناظر یا به طور بدیهی برقرار است یا ناشدنی می شود. روش نمایی این محدودیت را با مشتق گیری تا مرتبه r_h و جایابی قطب روی زنجیره انتگرال گیرها برطرف می کند. این ساختار روی دو سامانه پیاده و ارزیابی شد: یک زنجیره جرم-فنر سری خطی با درجه نسبی ۶ و یک پاندول دوحلقه ای غیرخطی با عملگرهای الاستیک سری و درجه نسبی ۴. در شش شبیه سازی حلقه بسته، کنترل کننده مبنا (بدون سد) در هر دو سامانه مجموعه امن را ترک می کند ($h_{\min} = -0.141$ و -0.983)، در حالی که هر چهار اجرای ECBF اکیداً ایمن باقی می ماند و برنامه درجه دوم در تمام $72,006$ نمونه شدنی است. همچنین نشان داده می شود که مسیر حالت در حضور سد فعال به حل گر عددی وابسته است اما خاصیت ایمنی چنین نیست، و اعمال نمونه برداری شده قید تنها دقتی از مرتبه $O(dt)$ فراهم می کند. مجموعه آزمون شامل ۶۱ بررسی، بدون خطا اجرا می شود.

کلیدواژه ها: تابع سد کنترلی نمایی، ایمنی، تغییرناپذیری پیشرو، درجه نسبی بالا، تابع لیانوف کنترلی، برنامه درجه دوم، جایابی قطب

بنابراین این سطر تنها از طریق Lgh بر u اثر می‌گذارد. برای قیدی با درجه نسبی $n_b > 1$ رابطه $Lgh \equiv 0$ برقرار است—این تعریف درجه نسبی

۲.۳. پاندول دوحلقه‌ای با عملگر الاستیک

بلوک موتور و فنر سری همان چیزی است که سامانه را به جای درجه نسبی ۲ به درجه نسبی ۴ می‌رساند: گشتاور تنها از طریق فنر به حلقه می‌رسد، یعنی از میان دو انتگرال‌گیر اضافی به ازای هر مفصل. با سختی $k = 100$ نیوتن‌متر بر رادیان و اینرسی موتور $J_m = 0.01$ ، مد موتور-فنر روی $\sqrt{k/J_m} = 31.6$ رادیان بر ثانیه قرار می‌گیرد؛ به قدر کافی بالاتر از دینامیک خود بازو (حدود ۳ رادیان بر ثانیه) و به قدر کافی پایین‌تر از نرخ کنترل، یعنی یک رژیم واقعی عملگر الاستیک و نه یک حد صلب که به درجه نسبی ۲ فرو می‌کاهد.

مأموریت پاندول کوچک نیست. چرخش θ_1 از $-\pi$ به $+\pi$ با نگره داشتن θ_2 در صفر خواسته شده است. هر دو نقطه ابتدایی و انتهایی، بازوی رو به بالا هستند و به اندازه یک دور کامل تفاوت دارند. تنها مسیر عبور از $\theta_1 = 0$ می‌گذرد، جایی که بازوی باز، مجری نهایی را به $p_2^y = -2$ متر می‌برد. بنابراین قید ایمنی یک کران ملایم در همسایگی مسیر نیست، بلکه در بخشی از مأموریت با $\theta_2 = 0$ ناسازگار است و بازو را وادار می‌کند برخلاف خواسته CLF تا شود. همین تعارض است که وجود متغیر کمکی روی سطر CLF و نبود آن روی سطر سد را توجیه می‌کند.

۴. نتایج

برای هر سامانه، سه کنترل کننده روی یک مأموریت یکسان اجرا شده‌اند: کنترل کننده مبنای CLF-QP بدون هیچ سدی، و دو اجرای ECFB-CLF-QP که در آن‌ها سطح قید تغییر می‌کند اما قطب‌ها ثابت نگه داشته می‌شوند. ثابت نگه داشتن قطب‌ها عمدی است: به این ترتیب هر تفاوتی در پاسخ به قید نسبت داده می‌شود و نه به تنظیم مجدد کنترل کننده.

۱.۴. زنجیره جرم-فنر سری (درجه نسبی ۶)

نتایج در جدول ۴۴ و شکل‌های ۴۴ و ۴۴ آمده‌اند.

جدول ۲: نتایج حلقه‌بسته سامانه جرم-فنر سری

وضعیت	$\min h$	$\max x_2$	$x_2^{\max}$	کنترل کننده
نقض	-0.01413	3.02913	3.015	CLF-QP
ایمن	+0.01416	3.00084	3.015	ECFB-CLF-QP
ایمن	+0.00276	2.09624	3.000	ECFB-CLF-QP

زمان نشست	% فعال	$p_{99} u $	$\max u $	
۱۹۰۲	-	0.0962	۱.۰۳۱۴	CLF-QP
۲۲۰۴	۱۰.۰۵	۱.۰۳۴۷	۱.۰۶۹۷	ECFB-CLF-QP
۲۶۰۶	۱۷.۰۶	۱.۰۳۹۷	۱.۰۷۴۲	ECFB-CLF-QP

دو نکته از این جدول قابل استخراج است. نخست آنکه کنترل کننده مبنای تا ۳.۰۲۹۱۳ فراجش می‌کند، در حالی که مقدار منتشرشده در متن مرجع ۳.۰۲۷ است؛ این نزدیکی نشان می‌دهد بازتولید روی همان سامانه انجام شده است. دوم آنکه ادعای اصلی شکل ۴۴ بازتولید می‌شود: **جابه‌جایی قید به اندازه ۱۵ سانتی‌متر با ثابت نگه داشتن قطب‌ها، نیروی پیشینه و سرعت پاسخ را عملاً بدون تغییر می‌گذارد** (۱.۰۷۰ در برابر ۱.۰۷۴ نیوتن). آنچه تغییر می‌کند سهم زمانی فعال بودن سد است (۱.۰۰۵ در برابر ۱.۷۰۶ درصد).

حالت سوم شایان توجه ویژه است: با $x_2^{\max} = 3.00$ هدف دقیقاً روی مرز قرار می‌گیرد، یعنی کنترل کننده باید به نقطه‌ای همگرا شود که هرگز مجاز به عبور از آن نیست. پاسخ در ۲.۰۹۶۲۴ می‌نشیند و همان‌جا می‌ماند: ایمن، و در لحظه پایان ۳.۰۸ سانتی‌متر کوتاه. این بهای صریح ایمنی است.

۲.۴. پاندول دوحلقه‌ای (درجه نسبی ۴)

نتایج در جدول ۴۴ و شکل‌های ۴۴ و ۴۴ آمده‌اند.

نکته دوم آنکه شرط پذیرفتنی بودن قطب‌ها به x وابسته است. این قاعده را باید چنین خواند: اگر سد در x پیشاپیش به سمت مرز در حرکت باشد، قطب‌ها باید به قدر کافی سریع باشند که آن حرکت را به موقع متوقف کرده باشند. در اینجا قطب‌های کند یک انتخاب محافظه کارانه نیستند، بلکه یک انتخاب ناپذیرفتنی‌اند. این بررسی پیش از انتگرال‌گیری انجام می‌شود، زیرا اجرا از یک x ناپذیرفتنی کنترل کننده‌ای تولید می‌کند که سطر خود را در تک تک لحظه‌ها وفادارانه اعمال می‌کند و با این حال اجازه می‌دهد h منفی شود—که دقیقاً شبیه یک اشکال در سد به نظر می‌رسد و چنین نیست.

۶.۲. برنامه درجه دوم ایمنی-پایداری

کنترل کننده نهایی از حل برنامه زیر در هر لحظه نمونه‌برداری به دست می‌آید:

$$\begin{aligned} \min_{\mu, \delta} \quad & \mu^\top \mu + p_\delta \delta^\top \\ \text{با قید} \quad & \dot{V}(\eta, \mu) + \lambda V(\eta) \leq \delta \quad (\text{پایداری}) \\ & A_c(x) \mu \leq b_c(x) \quad (\text{قید ورودی}) \\ & \mu_b \geq -K_b \eta_b \quad (\text{ایمنی}) \\ & h^{(r_b)}(x, \mu) = \mu_b \end{aligned} \quad (8)$$

سطر سد هرگز شل نمی‌شود. تنها سطر CLF متغیر کمکی δ (اسلک) دریافت می‌کند. هرجا این دو با هم در تعارض باشند—روی پاندول واقعاً در تعارض هستند—ایمنی برنده می‌شود و ردیابی به تعویق می‌افتد. قید ایمنی‌ای که حاضر باشید برای هموارتر شدن ورودی نقض کنید، اصلاً قید ایمنی نیست. همین عدم تقارن است که دلیل وجود دو سطر مجزا در (۴۴) به جای یک تابع هدف وزن‌دار است.

۳. سامانه‌های اعتبارسنجی

دو سامانه به گونه‌ای انتخاب شده‌اند که میان خود، ادعاهای روش را پوشش دهند: یکی خطی و دیگری غیرخطی، یکی تک‌ورودی و دیگری چندورودی، در دو درجه نسبی متفاوت. مشخصات کامل در جدول ۴۴ آمده است.

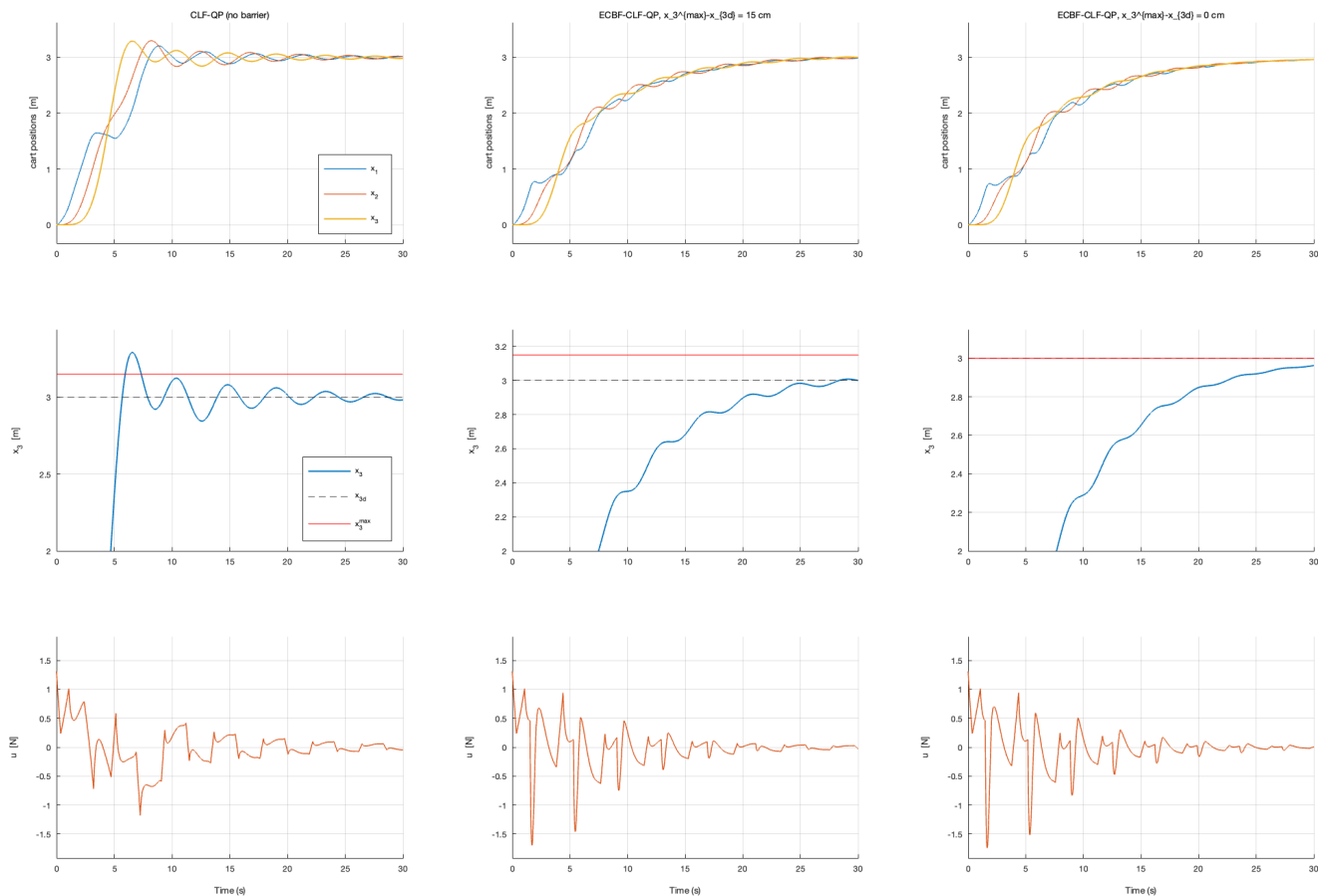
نکته ساختاری تعیین کننده آن است که در هر دو سامانه، **کمیت مقیدشده همان کمیت کنترل شده است**. بنابراین قید ایمنی، درجه نسبی کامل سامانه را به ارث می‌برد و هیچ بازنویسی ارزانی وجود ندارد که در آن سد به درجه نسبی یک برسد. این دقیقاً همان وضعیتی است که سد معکوس بخش 5.1 توان پرداختن به آن را ندارد.

جدول ۱: مشخصات دو سامانه اعتبارسنجی و ثوابت طراحی

ویژگی	جرم-فنر سری	پاندول دوحلقه‌ای
دینامیک	خطی	غیرخطی
$n_x/n_u/n_y$	۶/۱/۱	۸/۲/۲
درجه نسبی	۶	۴
قید ایمنی	$x_2 \leq x_2^{\max}$	$p_2^y \geq p_2^{\min}$
دینامیک صفر	ندارد	ندارد
مأموریت	$x_2 : 0 \rightarrow 3$	$\theta_1 : -\pi \rightarrow \pi$
قطب‌های ECFB	$0.0120 [10.015]$	$[\delta, \delta\delta, \delta, 10]$
λ (نرخ CLF)	0.020	۱.۰۰
افق شبیه‌سازی	۳۰ ثانیه	۱۵ ثانیه
گام کنترل	۵ میلی‌ثانیه	۰.۰۵ میلی‌ثانیه
تعداد نمونه	۶,۰۰۱	۳۰,۰۰۱

۱.۳. زنجیره جرم-فنر سری

سه ارایه با جرم واحد که با فنرهای با سختی واحد به هم متصل‌اند و نیرو تنها به ارایه نخست وارد می‌شود. کمیت مقیدشده موقعیت ارایه سوم است، که از ورودی با شش انتگرال‌گیر فاصله دارد. با این انتخاب، ماتریس جلداساز $L_g L_f^3 y = 1$ به خوبی شرطی است و نیروهای رسم‌شده حاصل عملکرد کنترل کننده‌اند و نه پیامد بشروطی وارون‌سازی.



شکل ۱: پاسخ حلقه‌بسته سامانه جرم-فنر سری. ستون‌ها از راست به چپ: CLF-QP بدون سد، EBF-CLF-QP با $x_3^{\max} = 15$ و EBF-CLF-QP با $x_3^{\max} = 0$. سطر بالا موقعیت هر سه ارایه، سطر میانی موقعیت ارایه سوم در برابر حد مجاز (خط قرمز) و هدف (خط چین)، و سطر پایین نیروی کنترلی را نشان می‌دهد. فراجهش کنترل‌کننده مبنا در حدود $t \approx 5$ ثانیه از خط قرمز عبور می‌کند و چند بار از آن رد می‌شود، در حالی که هر دو ستون EBF به‌صورت یکنوا از پایین به حد نزدیک می‌شوند و هرگز آن را لمس نمی‌کنند.

صدک نود و نهم کمتری انجام می‌دهند.

جدول ۳: نتایج حلقه‌بسته پاندول دوحلقه‌ای با عملگر الاستیک

وضعیت	$\min h$	$\min p_r^y$	$p_r \min$	کنترل‌کننده
نقض	-۰.۰۹۸۳۳	-۱۰۹۸۳۳	-۱۰۰	CLF-QP
ایمن	+۰.۰۴۶۹	-۰.۰۹۵۳۱	-۱۰۰	ECBF-CLF-QP
ایمن	+۰.۰۳۶۱	-۰.۰۴۶۳۹	-۰.۰۵	ECBF-CLF-QP
$ \theta_1(T) - \pi $	% فعال	$\max \tau $	$p_{q9} \tau $	
۰.۰۵۴۴	—	۴۳۵۰۱	۲۶۰۶	CLF-QP
۰.۰۰۱۳	۲۰۸	۱۰۱۵۰	۲۲۵۵	ECBF-CLF-QP
۰.۰۱۵۲	۵۰۴	۹۶۰۲	۲۲۰۸	ECBF-CLF-QP

۳.۴. مقایسه کنترل‌شده درجه نسبی

این آزمایش، انگیزه اصلی فصل را به داده تبدیل می‌کند. یک سامانه، یک شرط اولیه، و تنها درجه نسبی قید تغییر می‌کند. ثابت نگه‌داشتن سامانه همان چیزی است که این مقایسه را به شاهد تبدیل می‌کند؛ اگر سد معکوس روی سامانه دیگری شکست می‌خورد، می‌شد آن را به گردن سامانه انداخت. نتایج در جدول ۴ آمده است.

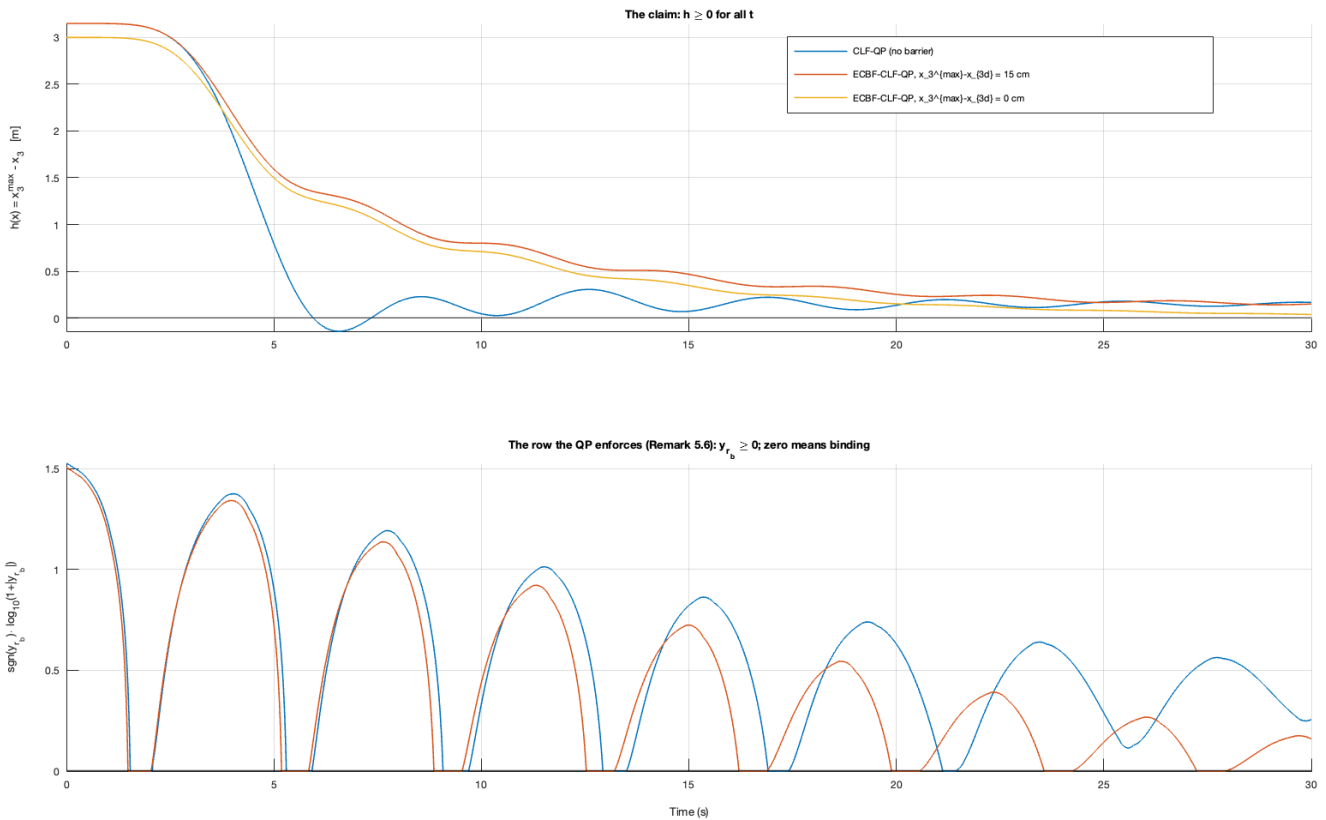
جدول ۴: بخش ۵.۱ در برابر بخش ۵.۲ روی یک سامانه واحد

کنترل‌کننده	$L_g h$	r_b	قید
CLF-QP	-۱	۱	$\dot{x}_1 \leq 0.08$
CBF-CLF-QP	-۱	۱	$\dot{x}_1 \leq 0.08$
CBF-CLF-QP	۰	۶	$x_3 \leq 30.0$
% ناشدنی	$\min h$	قله	
۰.۰۰	+۰.۰۱۴۸	۰.۰۷۸۵۲	$\dot{x}_1 \leq 0.08$
۰.۰۰	+۰.۰۳۷۲۶	۰.۰۴۲۷۴	$\dot{x}_1 \leq 0.08$
۱۳۰۵۰	-۰.۰۷۱۲۳	۳.۰۷۱۲۳	$x_3 \leq 30.0$

قید با درجه نسبی یک در متن اصلی وجود ندارد و صرفاً برای این افزوده شده که بدون آن هیچ جایی برای نشان دادن اینکه بخش ۵.۱ کار می‌کند باقی نمی‌ماند—تنها جاهایی که شکست می‌خورد. در اجرای با درجه نسبی شش، سطر سد تا $t = 4.645$ ثانیه بدیهی است (در حالی که $x_3 = 19.38$ و هنوز $h = +10.62$ با مرز فاصله دارد) و پس از آن برای ۸۱۰ نمونه ارضانپذیر

هر دو اجرای EBF اکیداً ایمن‌اند—هیچ خروجی از مرز رخ نمی‌دهد—و برنامه درجه دوم در تمام ۳۰،۰۰۱ نمونه شدنی است. نکته جالب آنکه سد تنها در چند درصد از زمان اجرا فعال است: قطب‌های $[10, 6, 5, 5]$ نسبت به دینامیک بازو سریع‌اند، بنابراین سطر سد بسیار پیش از رسیدن h به صفر شروع به فشار می‌کند و مجری نهایی به حد نزدیک می‌شود و برمی‌گردد، به‌جای آنکه روی مرز بلغزد. این دقیقاً همان کاری است که پوش نمایی برای آن ساخته شده است. بازه فعال بودن سد از ۰.۰۴۹ تا ۳.۰۴۸ ثانیه در حالت $p_r \min = -100$ ، به ۰.۰۴۹ تا ۱۱.۰۱۹ ثانیه در حالت تنگ‌تر گسترش می‌یابد.

بهای این ایمنی در θ_2 دیده می‌شود: تابع CLF در سراسر مأموریت $\theta_2 \rightarrow 0$ را می‌خواهد، اما در اجراهای EBF این زاویه در میانه مأموریت تا -2.23 و -3.10 رادیان رانده می‌شود—همان تا شدن بازو. این پیروزی سطر سخت سد بر سطر شل CLF است. اما توجه شود که این ایمنی چه چیزی هزینه نمی‌کند: هر دو اجرای EBF چرخش را دقیق‌تر از کنترل‌کننده مبنا به پایان می‌رسانند (۰.۰۰۱۳ و ۰.۰۱۵۲ در برابر ۰.۰۵۴۴ رادیان) و هر دو این کار را با گشتاور



شکل ۲: بالا: مقدار تابع سد $h = x_3^{\max} - x_3$ در طول زمان. ادعای فصل آن است که این کمیت نامنفی بماند؛ منحنی کنترل کننده مبنا این ادعا را یک بار در $t = ۶۵۶۵$ ثانیه نقض می کند. پایین: مقدار سطری که برنامه درجه دوم واقعاً اعمال می کند، روی مقیاس لگاریتمی علامت دار. مقدار صفر به معنای فعال بودن قید است؛ لمس های پیاپی همان لحظاتی هستند که سد کنترل را پس می گیرد.

جدول ۶: اندازه خروج از مرز بر حسب گام کنترل (پاندول، $p_{\min} = -۱۰۰$)

وضعیت	$\min h$	گام کنترل dt
ایمن تا $O(dt)$	-۲۵۳۸۶×۱۰^{-۳}	۲ میلی ثانیه
ایمن تا $O(dt)$	-۱۰۲۰۴×۱۰^{-۳}	۱ میلی ثانیه
اکیداً ایمن	$+۴۰۶۹۵ \times ۱۰^{-۲}$	۰.۵ میلی ثانیه

مقدار پیش فرض ۰.۵ میلی ثانیه انتخاب شده است: نخستین نرخی که در آن بازتولید واقعاً تغییرناپذیری را به نمایش می گذارد و نه اینکه تقریباً به آن نزدیک شود. گزارش گیر تنها زمانی یک خروج را با برچسب $O(dt)$ نشان می دهد که اندازه آن کمتر از $۱۰ dt$ باشد، تا یک نقض واقعی نتواند پشت این برچسب پنهان شود.

۳.۴.۴ قله گشتاور کمینه-نرم

یک CLF-QP کمینه-نرم مقدار $\|\mu\| = \psi / \|L_g V\|$ را اعمال می کند که هر جا $L_g V$ از نزدیکی صفر عبور کند بی کران می شود. روی کنترل کننده مبنای پاندول این اتفاق یک بار در $t = ۰.۲۲۴$ ثانیه رخ می دهد، جایی که گشتاور برای یک نمونه از $۳۰,۰۰۱$ نمونه به ۴۳۵ نیوتن متر می رسد، در برابر صدک نود و نهم برابر با ۰.۲۶۰۶ . این ویژگی صورت بندی کمینه-نرم است و نه ویژگی سد؛ اجزای ECBF چنین نمونه ای ندارند. به همین دلیل $\max |u|$ همواره در کنار $p_{99}|u|$ گزارش می شود.

۴.۴.۴ نکته های درباره حل گر برنامه درجه دوم

حل گر در این فصل روش مجموعه فعال را اجرا می کند و نه روش نقطه درونی که فصل های سوم و چهارم از آن استفاده می کنند، و این تفاوت حاشیه ای نیست. هنگامی که سطر سد به شدت فشار می آورد، تابع هدف CLF و قید ECBF با اختلاف زیادی مخالف یکدیگرند. بنا بر یادداشت های طراحی همین مخزن، روش نقطه درونی روی ۲۲۲ نمونه از $۳۰,۰۰۱$ نمونه با کد خروج ۳- («بی کران»)

می شود. هر دو حالت شکست، به همین ترتیب، مشاهده می شوند.

۴.۴ ملاحظات اندازه گیری شده

۱.۴.۴ مسیر باز تولید پذیر نیست، خاصیت ایمنی هست

پس از فعال شدن سطر سد، حلقه بسته به یک مد لغزشی زمان-گسسته تبدیل می شود: حالت میان دو نمونه از مرز خارج می شود و در نمونه بعد به عقب رانده می گردد، و اینکه هر نمونه در کدام سمت یک تعویض مجموعه فعال بیفتد بسیار پایین تر از خطای انتگرال گیری تعیین می شود. اندازه گیری مستقیم در جدول ۴؟ آمده است.

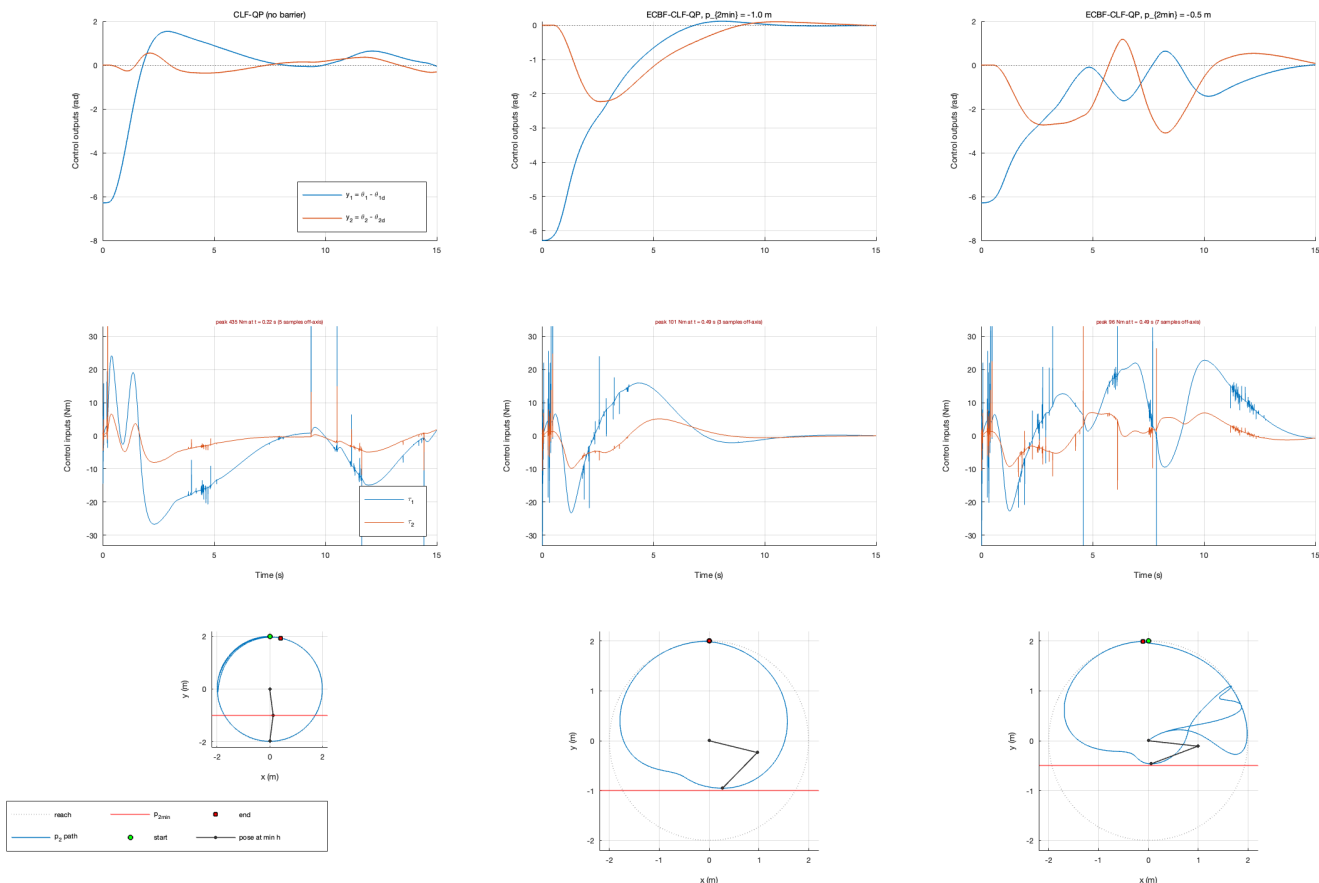
جدول ۵: وابستگی به حل گر عددی، با شرط اولیه یکسان

سامانه	$h_{\min}(\text{rk4})$	$h_{\min}(\text{ode45})$	واگرایی مسیر
جرم-فتر (خطی)	$+۱۰۲۶$	$+۱۰۲۶$	۲۵۲×۱۰^{-۱۴}
پاندول (غیر خطی)	$+۰.۱۰۴$	$+۰.۰۰۳۱$	۵۵۶×۱۰^{-۱}

بنابراین هیچ ادعایی در این گزارش بر یک مسیر منفرد پاندول استوار نیست و شکل ها باید به عنوان یک تحقق خاص خوانده شوند. آنچه هر دو حل گر بر آن توافق دارند - آنچه مجموعه آزمون برای هر دو تصدیق می کند - این است که مجموعه امن هرگز ترک نمی شود.

۲.۴.۴ اعمال نمونه برداری شده تنها از مرتبه $O(dt)$ است

تغییرناپذیری پیشرو یک ادعای زمان-پیوسته است، اما سطر مربوطه تنها در لحظه های نمونه برداری اعمال می شود و سامانه میان آن ها حرکت می کند. جدول ۴؟ این مقیاس بندی را اندازه می گیرد به جای آنکه آن را مفروض بگیرد.



شکل ۳: پاسخ حلقه‌بسته پاندول دو حلقه‌ای. سطر بالا دو خطای خروجی: تابع CLF هر دو را به صفر می‌خواهد، اما در ستون‌های ECBF خطای دوم تا 2×10^{-3} و رادیان کشیده می‌شود و سپس رها می‌گردد. سطر میانی گشتاور مفاصل روی محور مشترک مقاوم، به همراه علامت‌گذاری قله واقعی. سطر پایین مسیر مجری نهایی در صفحه، در برابر قید (خط قرمز) و دایره دسترسی (خط چین). مسیر کنترل‌کننده مبنا در پایین نوسان مستقیماً از حد عبور می‌کند، در حالی که مسیرهای ECBF به وضوح از آن دور شده‌اند.

سه رقم دقت از دست می دهند و در مرتبه چهارم خطا به $O(10^{-3})$ می رسد — روی کمیته که کنترل کننده دقیقاً روی آن می نشیند.

شکست خورد، آن هم روی مسئله‌ای که هسین آن مثبت معین است و بنابراین نمی‌تواند بی‌کران باشد؛ حل مجدد همان مسائل با روش مجموعه فعال، هر ۲۲۲ مورد را با بیشینه باقی‌مانده $10^{-11} \times 10^4$ حل کرد.

۵. نتیجه گیری

یک تابع سد کنترلی نمایشی سطری است که نسبت به ورودی مجازی آفین است، در هر درجه نسبی کار می‌کند، با جایابی قطب طراحی می‌شود، و در همان برنامه درجه دومی می‌نشیند که سطر پایداری در آن قرار دارد. شش شبیه‌سازی حلقه‌بسته روی دو سامانه با دینامیک، تعداد ورودی و درجه نسبی متفاوت نشان دادند که کنترل‌کننده مینا در هر دو حالت مجموعه امن را ترک می‌کند، در حالی که تمام اجزای EBCF ایمن باقی می‌مانند و برنامه درجه دوم در هیچ نمونه‌ای ناشدنی نمی‌شود. همچنین نشان داده شد که ایمنی لزوماً به بهای کیفیت ردیابی تمام نمی‌شود: روی پاندول، اجزای ایمن مأموریت را دقیق‌تر و با گشتاور صدک نود و نهم کمتری به پایان رساندند.

[illegible]

یکسانی یک تشبیه نیست و در هر دو سو به صورت عددی تصدیق شده است. دو محدودیت باید همراه این ساختار حمل شوند. نخست آنکه **انتخاب قطب‌ها به شرط اولیه وابسته است**؛ مجموعه‌ای از قطب‌ها که برای یک شرط اولیه معتبر است، خودبه‌خود برای شرط دیگری معتبر نیست. روی یک ربات راه‌رونده، که در آن x هرچه باشد خروجی نگاشت ضربه گام پیشین است، این یک قید زنده است و نه یک تشریفات. دوم آنکه **تمام این ساختار مبتنی بر مدل است**: هر جمله در سطر سد از مدل می‌آید. این دقیقاً همان شکافی است که فصل چهارم تمام حجم خود را صرف آن کرد و هیچ چیز در فصل حاضر به آن

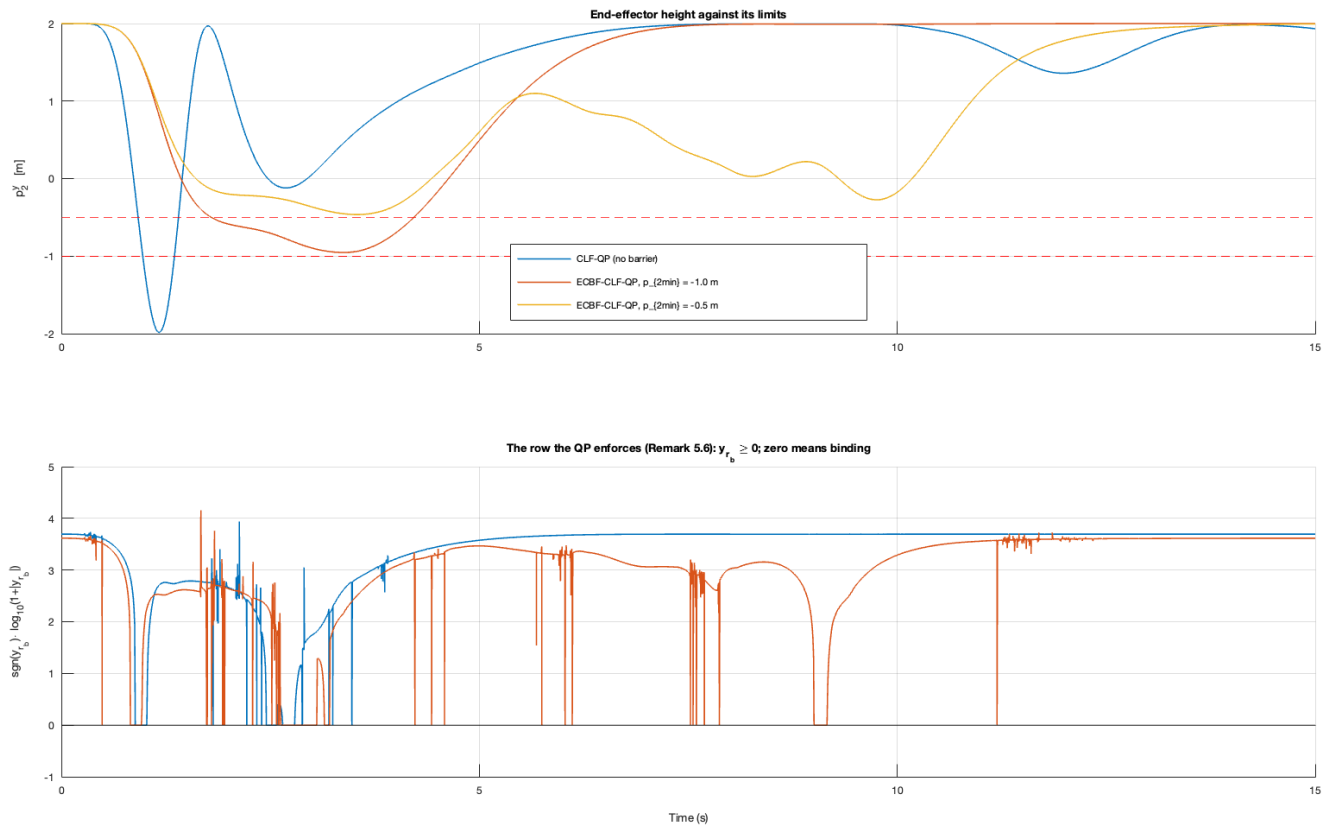
۵.۴. اعتبارسنجی نرم‌افزاری

مجموعه آزمون در چهار لایه سازمان یافته است و ترتیب آن عمدی است: هر لایه لایه زیرین خود را مفروض می‌گیرد. نتایج در جدول؟؟ آمده است.

جدول ۷: مجموعه آزمون فصل پنجم: ۶۱ بررسی، بدون خطا، در ۵۱۰۲ ثانیه

نتیجه	تعداد بررسی	پیمانه
قبول	۱۵	مدل دو سامانه و درجه‌های نسبی
قبول	۱۵	پشته مشتق‌های لی و تابع سد
قبول	۱۷	نظریه بخش 5.2 و تضمین ایمنی
قبول	۱۴	برنامه‌های درجه دوم
قبول	۶۱	مجموع

دو بررسی به‌طور ویژه شایان ذکرند، زیرا در برابر نادرستی خاموش محافظت می‌کنند و نه نادرستی آشکار. نخست، تصدیق $\text{eig}(F_b - G_b K_b) = -p$ که خطای معکوس شدن ترتیب بهره را می‌گیرد—خطایی که در هر دو حالت تریسی هورویتز تولید می‌کند و بنابراین هیچ جای دیگری اعتراضی بر نمی‌انگیزد. دوم، مشتق‌های مرتبه چهارم سد که به دو روش مستقل اعتبارسنجی می‌شوند: در برابر تفاضل‌های متناهی (نه‌چندان دقیق، اما حساس به یک مشتق نادرست) و در برابر یک زنجیره قاعده فالاً دی برونو نوشته‌شده به‌دست (دقیق، تا $10^{-15} \times 10^4$). دلیل این سخت‌گیری آن است که تفاضل‌های متناهی تودرتو در هر مرتبه حدود



شکل ۴: ارتفاع مجری نهایی در برابر حدود مجاز. کنترل کننده مبنا در $t = ۱۵۱۷$ ثانیه تا ۱۵۹۸ - متر سقوط می کند - از هر دو سطح قید عبور کرده و تقریباً به تمام دسترسی ۲ - متری بازو می رسد. اجراهای ECBF به ترتیب در ۰.۹۵۳ - و ۰.۴۶۴ - متوقف می شوند، هر کدام چند سانتی متر پیش از خط خود، و بازمی گردند.

نمی پردازد ۲۰۱۵ . ترکیب یک سد نمایی مقاوم یا تطبیقی، گام طبیعی بعدی است که در اینجا آزموده نشده است. سرانجام، هر دو سامانه اعتبارسنجی فاقد دینامیک صفر هستند؛ رابطه $n_y = n_x$ در هر دو برقرار است و هیچ چیزی نمی تواند در یک مد داخلی پنهان شود. این یک راحتی مربوط به همین سامانه هاست که ربات راهرونده فصل ششم از آن برخوردار نخواهد بود ۲۰۰۷ .